

NeYesem

Akıllı Yemek Platformu Toplayıcısı

Yazılım Tasarım Dökümanı

Kullanım Durum Diyagramı

Sınıf Diyagramı

Uygulama Mimarisi

Versiyon 1.0

Mayıs 2026

1. Kullanım Durum Diyagramı

Kullanım Durum Diyagramı (Use Case Diagram), sistemin dış aktörlerle olan etkileşimlerini UML standardına göre görselleştiren bir diyagramdır. Bu diyagram; sistemin **kime** hizmet ettiğini, her aktörün sistemden **ne beklediğini** ve use case'ler arasındaki **include/extend** ilişkilerini gösterir. Kodlama başlamadan önce hazırlanır; geliştirici, tasarımcı ve müşteri arasında ortak bir anlayış oluşturur.

Aktörler

Aktör	Açıklama
Son Kullanıcı	Yemek keşfeden, fiyat karşılaştıran ve partner uygulamaya yönlenen mobil kullanıcı. Sistemin birincil aktörüdür.
Partner Uygulamalar	Getir Yemek, Yemeksepeti ve Trendyol Yemek. Fiyat verisi sağlayan ve deep link ile sipariş alan dış sistemlerdir.
İçerik Operatörü	Menü, fiyat ve besin verilerini arka uç veri panelinden yöneten ikincil kullanıcıdır.

Use Case Listesi

Son Kullanıcı:

- Kayıt Ol / Giriş Yap
- Profil Yönet (diyet, alerji, kalori hedefi)
- AI Önerisi Al
- Yemek ve Restoran Ara
- Ürün Detayı Görüntüle (*include* → *Fiyat Karşılaştır*, *include* → *Kalori Görüntüle*)
- Platform Fiyatlarını Karşılaştır (*include* → *Partner Uygulamaya Yönlendir*)
- Fiyat Geçmişini İncele (*extend* → *Fiyat Karşılaştır*)
- Sahte İndirim Uyarısı Al (*extend* → *Fiyat Geçmişini İncele*)
- Kalori ve Besin Değeri Görüntüle
- Alerjen Uyarısı Al (*extend* → *Kalori Görüntüle*)
- Partner Uygulamaya Yönlendir
- Geri Bildirim Ver

Partner Uygulamalar:

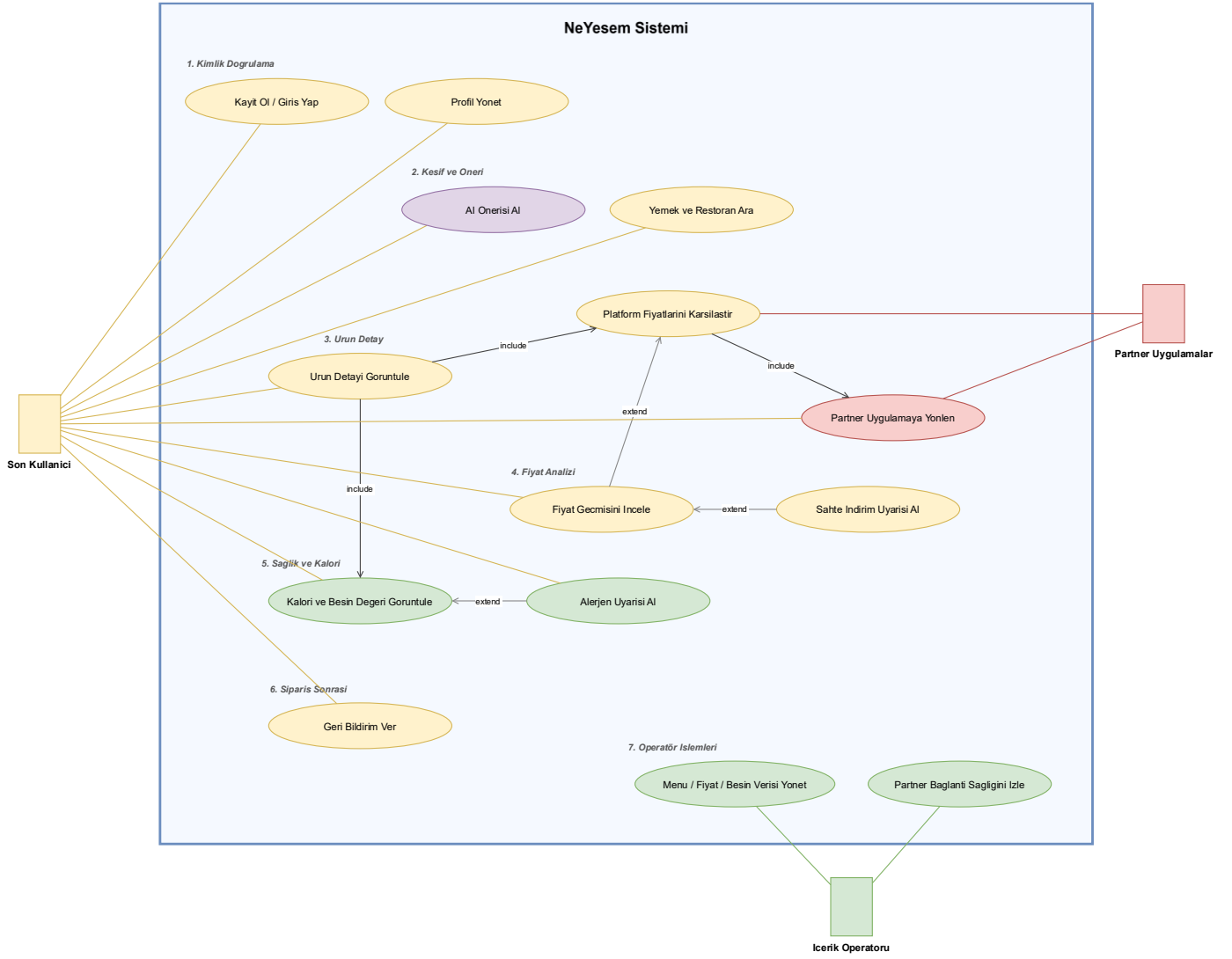
- Platform Fiyatlarını Karşılaştır
- Partner Uygulamaya Yönlendir

İçerik Operatörü:

- Menü / Fiyat / Besin Verisi Yönet
- Partner Bağlantı Sağlığını İzle

Include ve Extend İlişkileri

İlişki	Tür	Açıklama
Ürün Detayı → Fiyat Karşılaştır	include	Detay ekranı her açıldığında fiyatlar gösterilir
Ürün Detayı → Kalori Görüntüle	include	Detay ekranı her açıldığında kalori bilgisi gelir
Fiyat Karşılaştır → Partner Yönlendir	include	Fiyat seçildiğinde yönlendirme her zaman tetiklenir
Fiyat Geçmişi → Fiyat Karşılaştır	extend	Kullanıcı geçmişe bakmak istediğinde eklenir
Sahte İndirim → Fiyat Geçmişi	extend	Yalnızca sahte indirim tespit edilirse uyarı çıkar
Alerjen Uyarısı → Kalori Görüntüle	extend	Yalnızca profilde kayıtlı alerjen varsa uyarı çıkar



2. Sınıf Diyagramı

Sınıf Diyagramı (Class Diagram), sistemdeki veri modellerini, sınıfların özelliklerini, metodlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini UML standardına göre gösteren bir diyagramdır. **NeYesem** projesinde sınıf diyagramı; kullanıcı profili, yemek menüsü, fiyat geçmişi, partner bağlantısı ve öneri sistemi gibi temel varlıkların nasıl organize edildiğini ortaya koyar. Bu diyagram, hem veritabanı tasarımına hem de servis katmanı geliştirmesine referans olarak kullanılır.

Temel Sınıflar

User — Uygulamaya kayıtlı mobil kullanıcıyı temsil eder. Diyet tercihleri, alerji bilgileri ve günlük kalori hedefi bu sınıfta tutulur. KVKK kapsamında kişisel veri içerir.

Restaurant — Tüm partner platformlardan normalize edilmiş restoran bilgisini tutar. Konum, mutfak türü ve puan bilgilerini içerir.

MenuItem — Restorana ait yemek ürününü temsil eder. Kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve alerjen bilgileri bu sınıfta yer alır. Besin verisi mevcut değilse alanlar null olabilir.

PriceRecord — Her ürünün partner platformlardaki fiyat geçmişini tutar. TimescaleDB üzerinde zaman serisi olarak saklanır. Sahte indirim tespiti bu sınıf üzerinden yapılır.

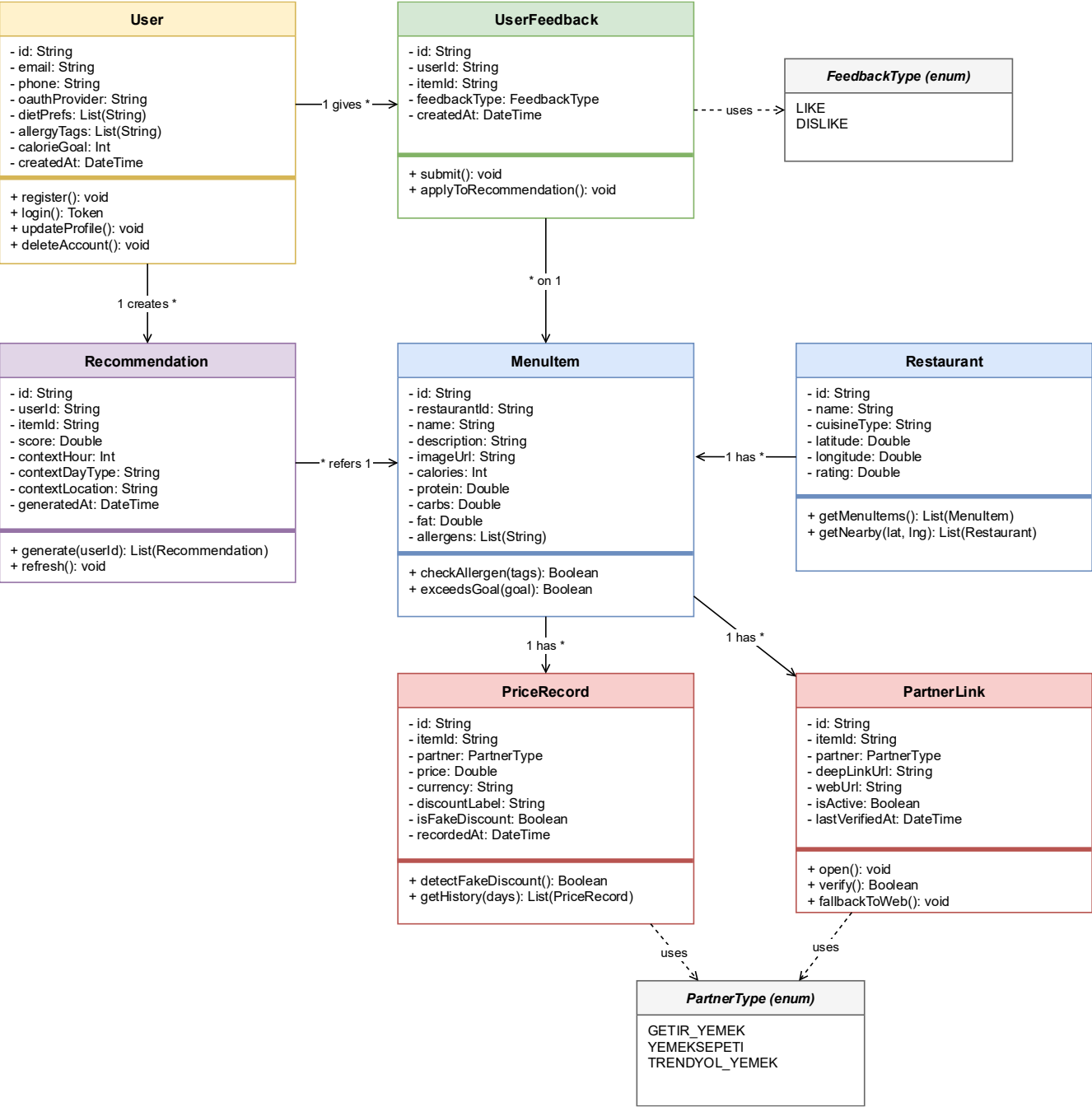
PartnerLink — Her ürün için Getir Yemek, Yemeksepeti ve Trendyol Yemek deep link ve web URL bilgilerini içerir. Bağlantı sağlık durumu (aktif/kırık) bu sınıfta izlenir.

Recommendation — AI öneri motorunun ürettiği kişiselleştirilmiş öneri kayıtlarını tutar. Saat, konum ve gün tipi bağlamında üretilir.

UserFeedback — Kullanıcının öneri kartlarına verdiği beğen/beğenme geri bildirimlerini saklar. Öneri motorunun kalitesini artırmak için kullanılır.

Sınıflar Arası İlişkiler

İlişki	Tür	Açıklama
User → Recommendation	1 to *	Bir kullanıcının birden fazla önerisi olabilir
User → UserFeedback	1 to *	Bir kullanıcı birden fazla geri bildirim verebilir
Restaurant → MenuItem	1 to *	Bir restoranın birden fazla ürünü vardır
MenuItem → PriceRecord	1 to *	Bir ürünün her platformda fiyat geçmişi tutulur
MenuItem → PartnerLink	1 to *	Bir ürünün her platform için linki vardır
Recommendation → MenuItem	* to 1	Öneri bir ürüne referans verir
UserFeedback → MenuItem	* to 1	Geri bildirim bir ürüne aittir



3. Uygulama Mimarisi

Uygulama Mimarisi Diyagramı, sistemin katmanlı yapısını ve bu katmanlar arasındaki iletişimi gösterir. NeYesem; **Flutter** tabanlı mobil istemci, **Node.js** tabanlı API Gateway ve mikro servisler, veritabanı katmanı ve dış servislerden oluşan dört katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Bu mimari sayesinde her servis bağımsız olarak ölçeklendirilebilir ve yeni bir partner platform kolayca eklenebilir.

Katmanlar

1. Mobile Client (Flutter) — iOS ve Android platformlarında çalışan mobil uygulama katmanıdır. Ana ekran, keşif, ürün detay, yönlendirme ve profil ekranlarını içerir. Kullanıcı arayüzü Bloc/Riverpod ile state management yapılarak yönetilir. HTTPS üzerinden API Gateway ile iletişim kurar.

2. API Gateway (Node.js / Express) — Tüm istemci isteklerini karşılayan ve ilgili mikro servise yönlendiren ara katmandır. JWT kimlik doğrulama, rate limiting (dakikada 10 istek), TLS 1.2+ şifreleme ve CORS/CSP güvenlik başlıklarını bu katmanda yönetir. Yatay ölçeklendirme için load balancer içerir.

3. Microservices (Node.js) — Her biri bağımsız çalışan altı mikro servisten oluşur:

- Auth Service — JWT/OAuth 2.0 kimlik doğrulama, bcrypt şifre hashleme
- Recommendation Service — AI öneri motoru, cold start yönetimi
- Price Tracker Service — 6 saatlik fiyat güncellemesi, sahte indirim tespiti
- Nutrition Service — Kalori, makro ve alerjen bilgisi yönetimi
- Partner Link Service — Deep link oluşturma, bağlantı sağlık kontrolü
- Search Service — Otomatik tamamlama, filtre ve sıralama

4. Data Layer — Verilerin saklandığı katmandır:

- PostgreSQL — Kullanıcı, restoran, menü ve partner link verileri
- TimescaleDB — Fiyat geçmişi zaman serisi (90 gün aktif, 12 ay arşiv)
- Redis — Öneri ve arama sonuçları önbelleği
- Log DB — Anonim kullanıcı davranış ve yönlendirme logları

5. External Services — Sistemin bağımlı olduğu dış servisler:

- Getir Yemek, Yemeksepeti, Trendyol Yemek (API/web scraping + deep link)
- Google OAuth 2.0, Apple Sign In, Facebook Login
- Open Food Facts (beslenme veritabanı)
- Apple Maps / Google Maps (konum servisi)

Katmanlar Arası İletişim

Bağlantı	Protokol
Mobile Client → API Gateway	HTTPS / REST
API Gateway → Microservices	Internal REST
Microservices → Data Layer	SQL / TimescaleDB / Redis
Microservices → External Services	API / Web Scraping / OAuth

